

DroneSweep · 드론대장 붕붕이 · 3DLabs 제안

드론 영상 하나로 끝내는 해안쓰레기 측정 · 수거계획

추정이 틀리면 배차가 틀린다 .

위성 · 해류로 어디를 날지 고르고 , 드론 영상 하나로 3D 부피와 무게 구간을 내고 ,
수거계획을 바꾸는 물체만 다시 날아 마대 · 트럭 · 인원을 확정합니다 .

2026. 10 · 문갑도 · 송도 · 인천 · 니하우 실증 데이터

위성 영상 점수와 우선 구간 코리더 비행 — 문갑도



한눈에 : 이 기술 → 이 기술 → 이 결과

드론 영상과 비행기록을 넣으면 수거계획서가 나옵니다. 그 사이에 기술 세 덩어리가 있습니다.



기술 1

어디를 날지

위성 해안 형상 점수 + 해류 · 조석 방향

쌓이는 자리를 골라 상위 30% 구간만 비행

결과

비행시간 - 63%

니하우 : 41.3 h → 15.4 h 로 쓰레기 67% 포착 ·
문갑도 라벨 62%



기술 2

무엇이 어디에 얼마나

드론 영상 하나 → 탐지 → 3D 위치 → 부피 ·
무게 구간

정사영상 · DSM 없이 영상 + SRT 만으로

결과

1.3 kg → 101 kg

업체 기록 vs 3D 측정 · 위치 1 m 대 · 부피 오차
±20% 안



기술 3

그래서 몇 대

정거장 · 마대 · 트럭 · 인력 · 경로 작업카드

23 kg 경계에 걸린 물체만 2 차 선회

결과

비행 1 회 = 계획서 1 부

니하우 5,476 개 → 마대 1,082 · 트럭 37 · 경로
71.9 km

입력 : 드론 영상 (MP4) + 비행기록 (SRT) → 출력 : 지도 핀 (위치 · 오차반경) · 물체 목록 (부피 · 무게 구간) · 정거장별 작업카드 · 비행 경로 KML

목차

- 01** **기업이 겪는 문제** 지금 일하는 방식 · 업체 데이터의 오류 · 왜 공공이 돈을 쓰는 일인가 · 비용 구조 · 폭우 사례
- 02** **우리가 받은 과제와 과정** 처음 과제와 바뀐 주제 · 이틀의 과정과 접은 것 · 실제 촬영
- 03** **솔루션 : 기술 소개** 한 문장 · 어디를 날지 (위성 영상 · 해류) · 촬영 거리 · 탐지와 3D 위치 · 부피와 무게 · 수거계획과 운용
- 04** **검증** 검증 맵 · 어디를 날지 · 탐지 · 위치 · 부피 · 무게 · 재방문 · 수거계획 · 요약표
- 05** **기대효과와 제안** 기업이 아끼는 것 · 포인트 기술의 의의 · 3DLabs 결합 · 로드맵 · 요청
- +** **한 장 요약**

01

기업이 겪는 문제

수거 업체는 세 번 헤맵니다 . 어디 있는지 , 얼마나 무거운지 , 그래서 트럭이 몇 대인지 .

지금 일하는 방식 : 눈으로 찾고 , 면적에 계수를 곱하고 , 경험으로 배차한다

문갑도 수거 업체의 현재 작업 흐름 . 세 단계 모두 사람이 하고 , 숫자는 곱셈 하나입니다 .



찾기 : 드론 사진의 드론 GPS 가 곧 쓰레기 위치

화면 가장자리 쓰레기도 드론 좌표로 기록되고
비스듬히 찍은 사진은 수십 m 앞을 가리킵니다 .
현장에서 50 m 씩 어긋나 수거자가 헤맬니다 .

50 m 오차



무게 : 라벨 면적 × 재질 계수

스티로폼 0.012, 로프 · 어망 0.024,
플라스틱 0.020 kg/m². 높이 (두께) 가
없으니 1.54 m² 스티로폼 더미가 18 g 으로
기록됩니다 .

42 개 합계 1.3 kg



배차 : 경험으로 트럭 · 마대 · 인원

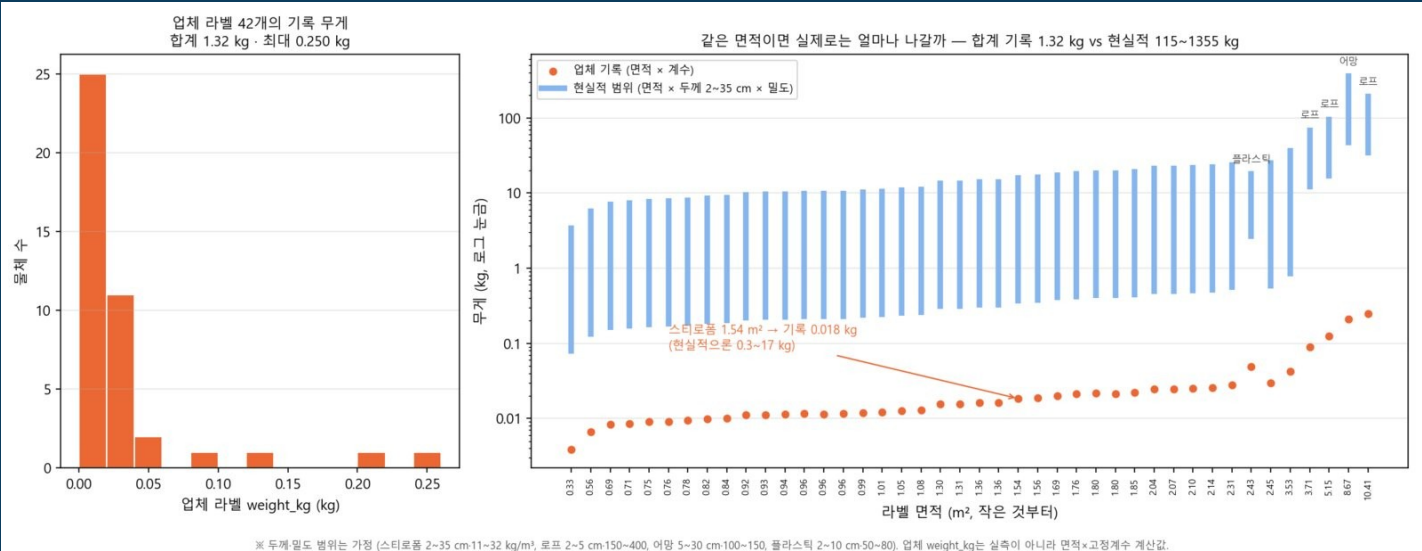
많으면 트럭을 다시 부르고 , 적으면 장비가 놓고 ,
못 찾으면 다시 옵니다 . 폭우 뒤에는 추정
그대로 굴삭기 · 차량을 투입합니다 .

재방문 · 재배차

세 단계 모두 ' 어디에 얼마나 ' 라는 같은 숫자를 쓰는데 , 그 숫자가 눈과 곱셈에서 나옵니다 . 그래서 위치가 틀리면 동선이 , 무게가 틀리면 트럭이 틀립니다 .

업체 데이터의 오류 : 같은 42 개가 기록으로는 1.3 kg, 3D 로 재면 101 kg

문갑도 업체 라벨의 weight_kg 는 실측이 아니라 '면적 × 계수' 입니다 . 같은 물체를 3D 부피 × 겉보기밀도로 계산하면 78 배 커지고 , 현실적 두께 범위로는 115~1,355 kg 입니다 .



왼쪽 : 라벨 42 개의 기록 무게 분포 (합계 1.32 kg, 최대 0.25 kg). 오른쪽 : 같은 면적의 현실적 범위 (두께 2~35 cm × 재질 밀도 , 로그 눈금).

업체 기록 합계

1.3 kg

면적 × 계수

3D 부피 × 밀도

101 kg

범위 15~1,328 kg

차이

78 배

1.54 m² 더미 : 18 g vs
0.3~17 kg

마대 계획 (20 kg 기준)

1 → 6 장

트럭 · 인원 계획이 통째로
틀어짐



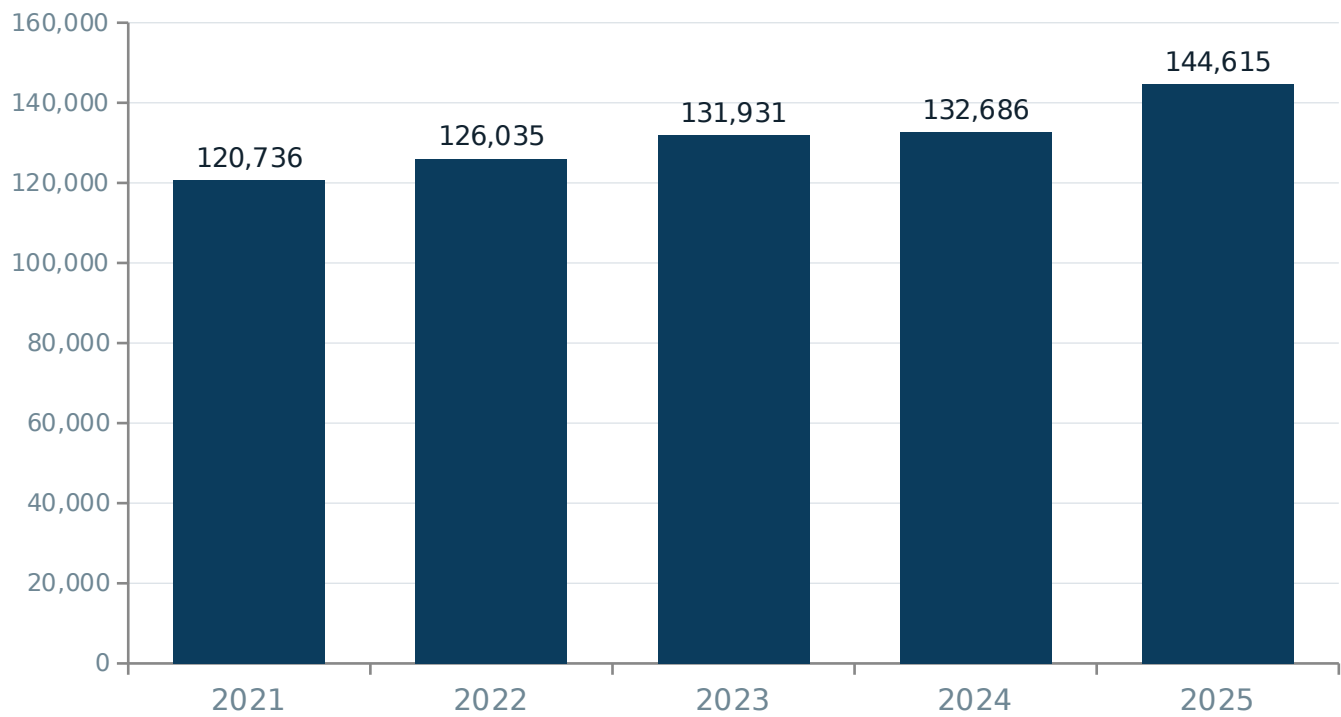
돈으로 환산하면

해양쓰레기 처리 단가는 톤당 약 50 만 원 (전남). 무게를 100 t 잘못 잡으면 5 천만 원 , 트럭 한 대를 더 부르면 하루 인력 · 장비가 추가됩니다 . 지금 기록 방식으로는 이 오차가 수십 ~ 수백 배 단위로 들어 있습니다 .

왜 공공이 돈을 쓰는 일인가 : 수거량은 5년간 19.8% 늘었다

해양쓰레기 수거는 지자체와 공단이 발주하는 공공 사업입니다 . 2025 년 14.5 만 톤 수거는 연간 발생량 추정치와 같아 , 치위도 현존량이 줄지 않습니다 .

연도별 해양폐기물 수거량 (톤)



연간 해양쓰레기 발생량 추정

14.5 만 t / 년

육상 기인 65.3% · 해상 기인 34.7%

해양에 남아 있는 현존량

15.2 만 t

침적 13.8 만 · 해변 1.2 만 · 부유 0.2 만 t

2026 년 해양폐기물 처리 예산

1,114 억 원

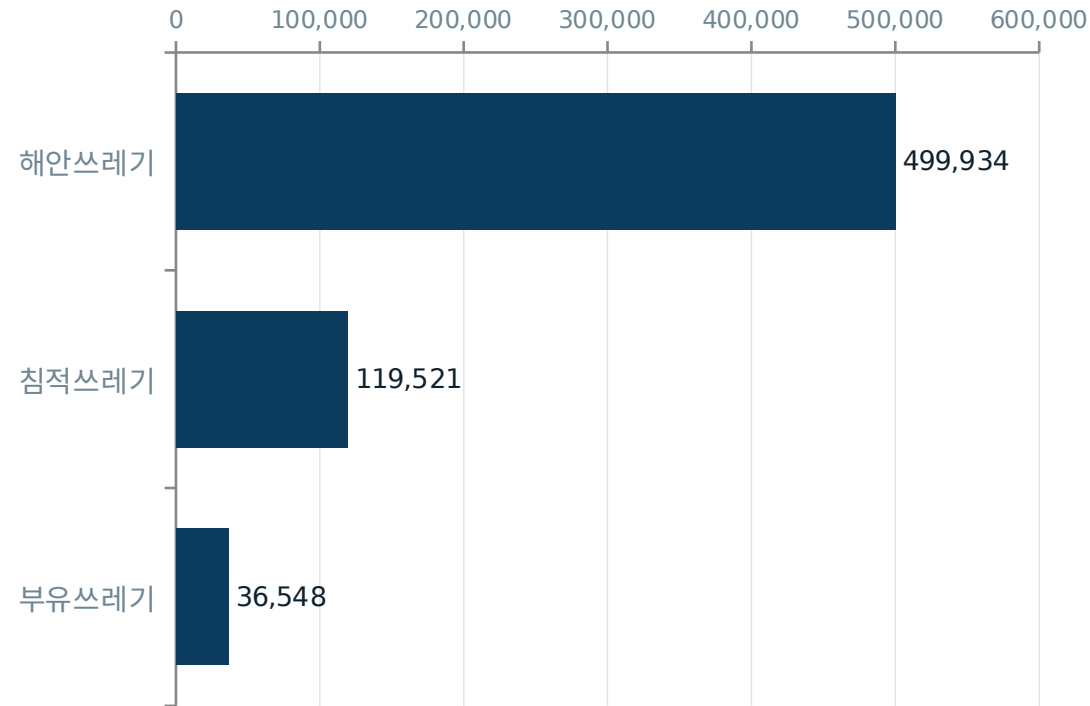
해안쓰레기가 수거량의 76%

출처 : 해양수산부 자료 (김선교 의원실 , 2026.09) 연도별 수거량 · 해양수산부 「해양폐기물 저감 대책」 발생량 · 현존량 추정 · 2026 년 처리 예산 1,114 억 원 (해양수산부 , 2026.09)

수거 비용은 지자체 몫이고, 추정이 곧 예산이다

그 수거의 90% 를 지자체가 수행하고 업체에 발주합니다. 톤 단위 추정 오차가 곧 수천만 원이라, 발주처도 업체도 '미리 재는 것' 이 예산 그 자체입니다.

유형별 수거량, 2021~2025 누계 (톤)



지자체 수거예산 2017~2022
누계

3,654 억 원

같은 기간 3.5 배 증가

수거비 국비 : 지방비

50 : 50

지방비는 다시 도비 · 시군비로 나뉨

지자체가 처리하는 수거량 비중

90 %

공공기관 처리는 10%

처리 단가 (전남 , 약)

50 만 원 / t

100 t 오차 = 5 천만 원

한 번의 폭우가 1,180 t 을 보낸다 : 경남 , 2026 년 8 월

광복절 연휴 폭우로 경남 연안에 1,180 t 이 유입됐고 거제 · 통영이 80% 를 차지했습니다 . 유입량 추정은 육안과 경험에 기대고 , 그 추정이 장비 · 인력 · 마대를 정합니다 .

유입량 추정 (경남 연안)

1,180 t

육안 · 경험 기반 집계

거제 (통영 190 t)

757 t

두 시군이 전체의 80%

96% 수거까지 걸린 시간

3 주

장비 · 인력 상시 투입

2011 년 거제 관공수입 손실

\$29~37M

낙동강 유입 쓰레기 , Jang et al. 2014



남는 트럭과 모자라는 트럭이 동시에 생긴다

무게가 틀리면 마대 · 트럭 수가 틀리고 , 위치가 틀리면 동선 · 인원이 틀립니다 . 유입 직후 며칠 안에 ' 어디에 얼마나 ' 를 재서 배차하면 장비 대기 일수와 처리비가 줄어듭니다 . 거제는 2011 년에도 같은 일을 겪었고 , 작은 지자체일수록 수거 전에 재는 것이 예산 그 자체입니다 .

02

우리가 받은 과제와 과정

위성 - 드론 정합이라는 과제로 시작해 , 업체의 두 마디로 주제가 바뀌었고 , 이틀 동안 세 번 날렸습니다 .

받은 과제와 바뀐 주제

처음 과제는 위성·드론 영상 정합과 변화탐지였습니다. 업체가 현장에서 겪는 문제 두 가지를 듣고, 정합을 '위치 엔진'으로 재활용하는 쪽으로 주제를 바꿨습니다.



처음 받은 과제

위성 - 드론 영상 정합과 변화탐지

- LoFTR·LightGlue 정합, Sentinel-2·SkySat
- SkySat↔Sentinel-2 정합 인라이어 85%, 어긋남 5~8 m
- 변화탐지 파이프라인 (07_change_detection)



업체가 말한 문제

" 위치가 50 m 씩 어긋나고, 2D 만 보고 가니 생각보다 크고 무겁다 "

- 탐지 위치와 실제 위치가 50 m 차이
- 크기·무게를 몰라 트럭·마대가 틀림
- 업체 무게 기록은 면적 × 계수 (실측 아님)



바뀐 주제

드론 영상 기반 위치·부피·무게 추정 → 수거계획

- 정합 기술은 3D 위치 정렬·위성 해안선 갱신에 재활용
- 위성은 '어디를 날지' 고르는 역할로
- 결과를 좌표 목록이 아니라 작업카드로

이들의 과정 : 날리고, 재고, 고치고, 접은 것

줌 회의로 방향을 정하고 역할을 나눴습니다. 결과가 안 나온 것도 적었습니다.



출처 : 기술정리_전체 .md 4·5 절 , 파이프라인_결과정리 .md, 이해결_과제 .md(10-02). 줌 회의 일정 · 횟수는 팀이 기입.

실제로 날려서 찍었다 : 송도 선회 7 m · 골목 왕복 2 m · 야간 10 분

시뮬레이션만이 아닙니다 . DJI 기본 기체로 2026 년 10 월 1 일 세 번 비행했고 , 아래 프레임이 그 영상에서 탐지 · 복원된 결과입니다 .



0007 송도 선회 (고도 7 m, 100 프레임) : 상자 2 개와 사람 · 오토바이 · 자전거까지 탐지 . 지도 핀이 상자 위치와 일치 .



0007 큰 상자 (60×45×12 cm): 24 프레임 SAM 2 마스크 투표로 점구름에서 상자 점만 분리 → 3D 62×49×13.5 cm



0010 골목 왕복 (고도 2 m): 키 큰 상자 42×32×39 cm → 3D 49×37×38 cm, 부피 - 10%

0015 야간 10 분 (4K 60 fps, 531 m): 종이상자 30 개를 자동 지도화 , 25 구간 모두 3D 빼대 성공 . 밤에도 탐지 · 위치는 된다 .

03

솔루션 : 기술 소개

두 가지 기술입니다 . 위성 · 해류로 어디를 날지 고르는 선별 , 드론 영상 하나로 재는 3D 측정 . 그 끝에 수거계획이 나옵니다 .

한 문장으로 : 위성이 고르고, 드론이 재고, 소프트웨어가 배차한다

DroneSweep은 드론 영상 (MP4) 과 비행기록 (SRT) 을 받아 수거계획서를 내는 소프트웨어입니다. 비행은 조종자가 하고, 나머지 7 단계는 노트북 한 대가 합니다.



기술 A · 선별 : 어디를 날지 고른다

위성 해안 형상 (만입도 · 풍향 노출 · 띠 폭) 과 해류 · 조석 방향으로 200 m 구간마다 점수를 매겨, 쌓이는 자리 상위 30% 만 비행 경로 (KML) 로 만듭니다.



기술 B · 측정 : 무엇이 어디에 얼마나 있는지 잴다

영상에서 쓰레기를 탐지하고, 3D 카메라 자세로 위치를 정렬하고, SfM 점구름에서 부피를 재서 무게 구간을 냅니다. 정사영상 · DSM 없이 영상 하나로.



1. 어디를 날지

위성 형상 점수 + 해류 · 조석 방향



2. 조종자 비행

KML 경로, 고도 20 m, 애매한 곳 8 m



3. 탐지

YOLO11-s 타일 추론, 통합 학습셋



4. 위치

3D 카메라 자세 광선 교차 → GPS



5. 부피

SfM+MVS, SAM 2 투표, 높이지도



6. 무게 구간

겉보기밀도 × 젖음 · 압축 계수



7. 수거계획

정거장 · 마대 · 트럭 · 인력 · 경로 작업카드

입력 : 드론 영상 + 비행기록 (SRT) · 출력 : 지도 핀 (위치 · 오차반경) · 물체 목록 (부피 · 무게 구간 CSV/GeoJSON) · 정거장별 작업카드 (인력 · 마대 · 트럭 · 경로) · 비행 경로 KML. 3DLabs 위성 ARD 는 1 단계 (해안선 갱신 · 형상 점수) 에 들어갑니다.

기술 A · 어디를 날지 : 위성 해안 형상 점수

위성 10 m 픽셀로는 쓰레기가 안 보입니다. 대신 해안선의 '모양' 을 재서 쌓이기 쉬운 구간을 점수화하고, 드론 정밀 촬영은 점수 상위 구간에만 씁니다.

위성 형상 점수와 우선 구간 코리더 비행 — 문갑도



Sentinel-2 L2A

1 맑은 장면 3 개를 NDWI 최댓값으로 합성해 육지 · 물을 가르고 해안선을 10 m 표본점으로 뽑습니다.

세 가지 형상 특징

2 만입도 = $1 - \text{반경 } 150 \text{ m 안 물 비율 (오목할수록 큼)}$ · 노출 = $\cos(\text{법선 방위} - \text{풍향}) \cdot \text{띠 폭}$ = 물도 식생도 아닌 안쪽 길이 (NDVI)

점수와 구간

3 점수 = $z(\text{만입도}) + 0.5 z(\text{노출}) + 0.5 z(\log \text{띠 폭})$, 해안선 방향 100 m 이동평균 → 200 m 구간 → 점수 순으로 길이 예산 (30%) 을 채움

경로와 소티

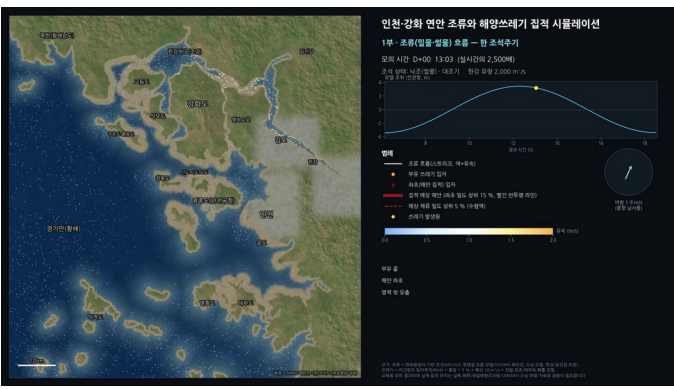
4 선택 구간마다 해안선을 안쪽으로 밀어 코리더 웨이포인트 → 최근접 이웃 + 2-opt → 소티당 비행거리 예산 (기본 5 km) 으로 자름 → KML

문갑도 : 점수 상위 30%(주황) 와 소티별 코리더 경로, 집결지 · 이륙점 .

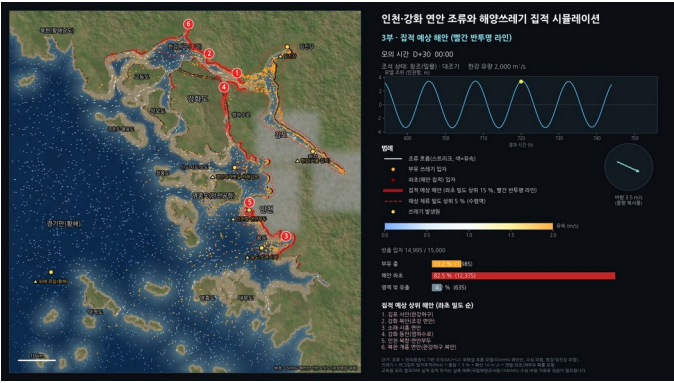
코드 : `route_optimization/litter3d/priority.py` · 입력은 Sentinel-2 공개 자료 (AWS COG) 라 비용 0, 상용 고해상 위성 (3DLabs ARD) 은 띠 폭 · 해안선 정확도를 올리는 상위 입력

기술 A · 해류 · 조석 분석 : 어느 면에 쌓이는가

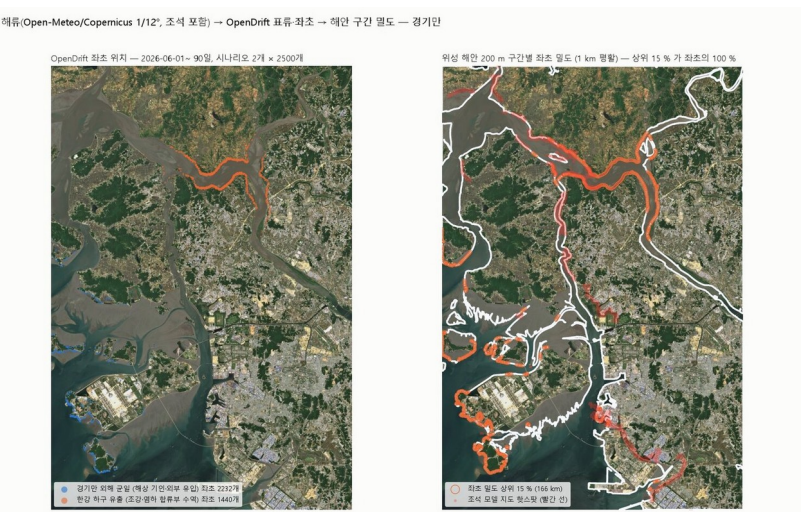
형상 점수는 '어느 200 m' 를 고르고 , 해류 · 조석은 '어느 섬 · 어느 면 ' 을 고릅니다 . 두 층을 겹쳐 씁니다 .



① 우리 조석 모델 (M2+S2 연속방정식) : 인천 · 강화 200 m 격자의 조류 흐름장, 입자 15,000 개 · 30 일 .



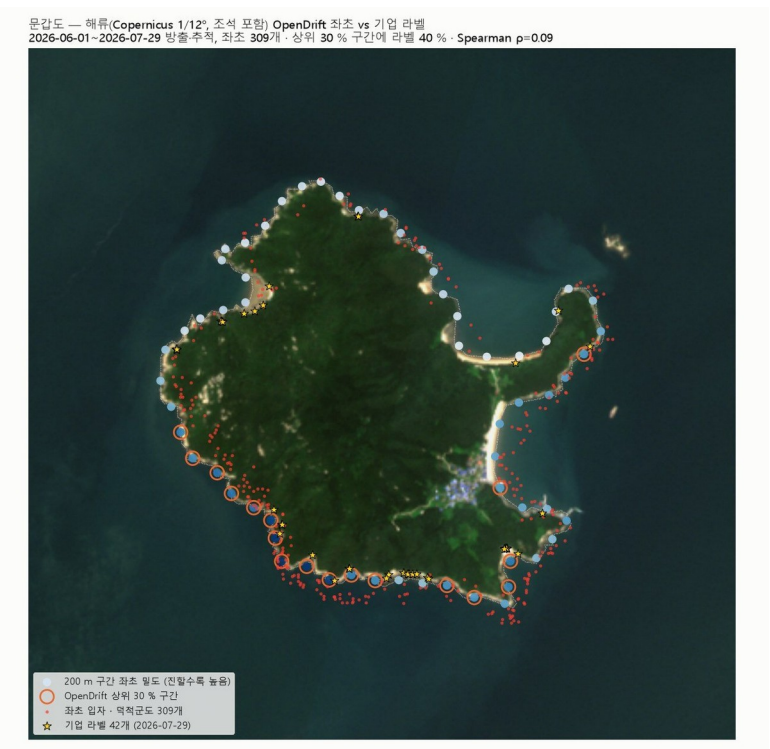
① 30 일 뒤 좌초 분포 → 집적 해안 상위 구간 (붉은색) .



② OpenDrift(Open-Meteo·Copernicus SMOC 1/12°, 조석 포함) : 90 일 표류 · 좌초 , 해안 200 m 구간 밀도 → 집적 해안 상위 15% .

쓰임 : 두 층 규칙

광역 층 (조석 모델 · 해류 통계) 이 어느 섬 · 어느 면인지를 , 국지 층 (위성 형상) 이 그 면 안의 어느 200 m 인지를 정합니다 . 해류에서 뽑은 풍향 · 잔차류 방향은 형상 점수의 '노출' 입력이 됩니다 .



③ 문갑도 : 조사일 전 8 주 입자 16,000 개 좌초 (주황) 와 업체 라벨 42 개 (별) . KHOA 조류예보로 위상 · 회전 · 유속 보정 .

기술 B · 촬영 거리는 물체 크기에서 역산했다

계획을 바꾸는 물체 (어망 · 부표 · 스티로폼 더미, 수십 cm) 는 20 m 에서 잡히고, 부피를 재야 하는 물체는 3~8 m 선회에서 3D 가 선다. 두 고도가 한 비행 안에 있습니다.

고도별 지상 해상도와 물체 크기 (4K 3840 px, 24 mm 상당 화각 73.7° 기준 계산값)

고도	GSD (cm/px)	2.5 cm 물체	10 cm 물체	40 cm 물체	용도
20 m	0.78	3 px	13 px	51 px	1 차 커버리지 : 큰 물체 탐지
8 m	0.31	8 px	32 px	128 px	애매한 후보 재방문 확정
3~4 m	0.12~0.16	16~21 px	64~85 px	250~340 px	선회 3D 부피 · 무게

문헌 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px 안에 1 차 비행 (0.78) 이 들어가고, 선회 비행은 그보다 4~6 배 촘촘합니다. 매크로쓰레기 정의는 2.5 cm 이상, 해변 플라스틱 조각 중앙값은 약 9.7 cm 입니다.

탐지 : 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px

15 개 드론 해안쓰레기 연구의 평균 고도 약 20 m. 10 m 에서 5 cm 이상 물체 탐지 90% 초과, 2.5 cm 는 73~81%.

3D 부피 : 17 m·5 mm/px 로 충분 (Kako 2020)

우리는 더 가까운 3~8 m 선회. 1 초 간격 3 프레임 시차가 10 m 에서 약 53°, 20 m 에서 28° 라 삼각측량 · SfM 이 안정적.



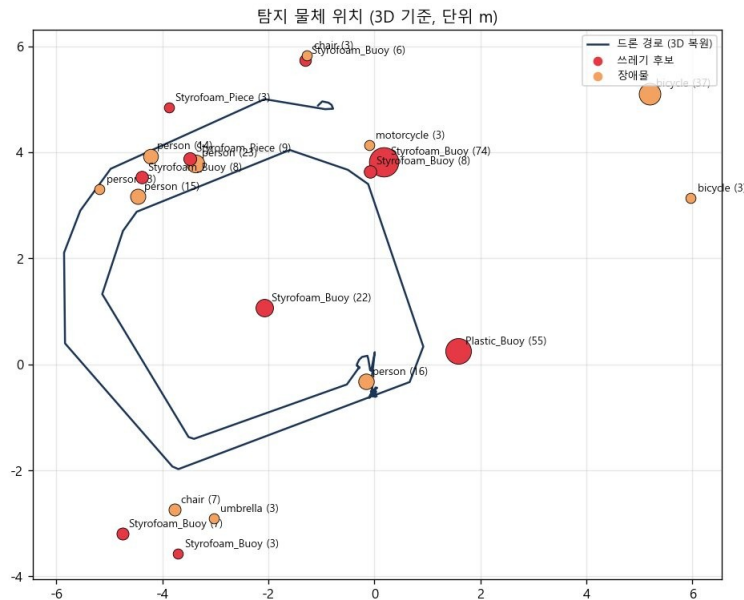
선회 촬영 가이드

고도 3~4 m · 반경 3 m · 짐벌 45° 한 바퀴 + 수직 1 장 · SRT 켜기 · 기준 물체 1 개. 1 차 커버리지는 20 m 통과 비행으로 충분하고 (야간 10 분 비행에서 상자 30 개 탐지 · 지도화), 부피가 필요한 물체만 선회합니다. 3·5·7 m 선회 통제 실험으로 고도별 편향을 확정할 예정.

근거 : Andriolo, Topouzelis, van Emmerik et al. (2023) Marine Pollution Bulletin 195:115521 · Andriolo & Gonçalves (2022) Environmental Pollution 315:120370 · Kako, Morita & Taneda (2020) MPB 155:111127

기술 B · 탐지와 3D 위치 : 영상 한 편에서 핀을 찍는다

프레임마다 쓰레기를 찾고 , 영상 전체로 3D 카메라 자세를 복원한 뒤 , 탐지 박스에서 광선을 쏘 지면과 만나는 점을 GPS 에 정렬합니다 .



0007: 3D 로 복원한 드론 경로 (선) 와 탐지 물체 위치 (점) . 상자 2 개가 지도 핀과 일치 .



탐지 : YOLO11-s 타일 추론

4K 프레임을 1024 타일 (겹침 0.2) 로 나눠 추론 후 병합 . 학습셋은 AI Hub 2,375 + 하와이 1,109 + 튀니지 1,900 + 문갑도 21 = 5,405 장 · 13 클래스 통합 (운용 고도 해상도 2~4 cm/px 로 축소) . 현장 신종은 개방형 탐지로 이름만 추가 .



3D 위치 : 카메라 자세 → 광선 → 지면

pycolmap SfM 으로 100 프레임 카메라 자세 복원 → 탐지 박스 중심 광선을 지면과 교차 → GPS 경로에 정렬 . 축척은 SRT 고도 · GPS 경로 중 자동 선택 , 호버링 (시차 5° 미만) 은 평면 교차로 복귀 , 물체마다 오차반경 (r95) 기록 .



출력 : 지도 핀 + 사진 카드

Leaflet 위성지도에 핀 · 썸네일 , objects.csv/geojson. 수거자가 도착해서 눈으로 찾도록 주변 표지물이 보이는 사진을 함께 냅니다 .

코드 : litter/seg.py, orbit3d.py(pycolmap), orbit_map.py, triangulate.py · 근거 : Martin et al. 2018 MPB 131 · Fallati et al. 2019 STOTEN 693 · Hartley & Sturm 1997 CVIU 68

기술 B · 부피와 무게 : 점구름에서 물체 점만 남겨 높이를 잴다

핵심 차별점 · 정사영상 · DSM 을 따로 만들지 않고 영상 하나로 3D 부피까지 갑니다 · 무게는 점이 아니라 구간으로 냅니다 ·



같은 상자를 24 프레임에서 SAM 2 로 마스킹하고 , 각 3D 점이 마스크 안에 든 비율로 투표 (70% 이상) 해 상자 점만 남깁니다 ·

- 1 조밀 점구름** COLMAP PatchMatch(GPU) 243 만 점 · 빠른 설정으로 45 분 → 3 분 24 초 , RAM 16 GB 노트북에서 안정
- 2 마스크 투표** SAM 2.1 점 프롬프트 24 프레임 → 마스크 일치율 70% 이상인 점만 물체
- 3 지역 바닥 평면** 링 점 RANSAC 평면 기준 높이 , 바닥점 (<3 cm) 제거 , 뒤집힌 카메라 포즈 자동 제외
- 4 높이지도 부피** 격자별 높이 합 · 윗면 높이는 히스토그램 상단 봉우리 (블록겉질은 +60% 과대라 폐기)



무게 = 부피 × 겉보기밀도 → 구간

스티로폼 20~25, 플라스틱 60, 어망·로프 100~400 kg/m³에 젖음 계수 (어망 2.0)·마대 압축비 · 실측 30 개가 모여면 conformal 예측구간 (포함확률 90%) 으로 교체 (코드 완료) .



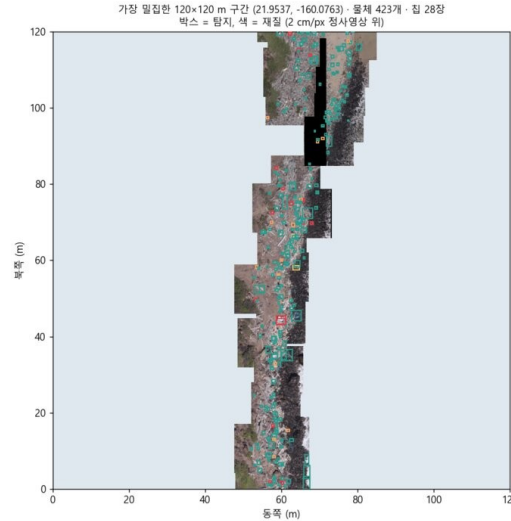
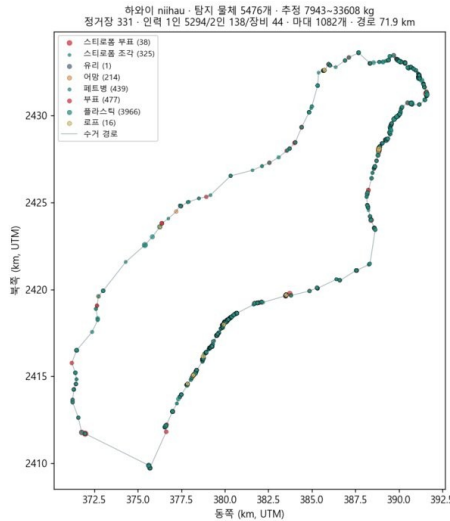
구간이 있어야 ' 다시 갈 곳 ' 이 정해진다

구간 상한이 1 인 운반 한계 23 kg(NIOSH)·마대 · 트럭 적재 경계를 넘나드는 물체만 2 차 선회 · 면적은 넓은데 높이가 없으면 '물힘 의심 ' 태그 · 2 kg 짜리가 1 인지 3 인지는 안 가고 , 20 kg 짜리가 23 을 넘는지는 갑니다 ·

코드 : litter/objvol.py v2, volume.py, weight.py · 근거 : Westoby et al. 2012 Geomorphology 179 · Kako et al. 2020 MPB 155 · Angelopoulos & Bates 2023 Found. Trends ML 16

기술 C · 수거계획과 운용 : 비행은 조종자 , 나머지는 소프트웨어

물체 목록이 작업카드가 되기까지 . 자동비행은 제품 전제에서 뺐고 , 비행 구역은 위성 타일로 자동 마스킹합니다 .



출력 예시 (니하우) : 섬 해안 물체와 수거 경로 (왼쪽) , 가장 밀집한 120x120 m 구간의 재질별 점 (오른쪽) .

작업카드 (plan.py · report.py)

반경 기반 클러스터 → 정거장 → 정거장별 인력 (1 인 / 2 인 / 장비) · 마대 (압축 후 부피 · 무게) · 1 톤 트럭 → 집하장 출발 최근접 이웃 + 2-opt 순회 경로 → HTML 카드 (썸네일 · 위경도 · 추정 / 최대 kg · 휴대폰 길찾기)

코드 : litter/plan.py, report.py, fromvideo.py, sim_ortho.py · 서비스 app/region.py(마스킹), route.kml 내보내기



조종자 비행 + KML 내보내기

핫스팟 경로를 KML 로 내보내 Google Earth·Litchi 에서 열고 조종자가 비행 . DJI Fly 용 KMZ 변환은 확인 전 . 배터리는 소티당 비행거리 예산 한 변수 .



비행 구역 자동 마스킹 (구현)

위성 타일 (약 1 m/px) 지형분류로 바다 · 갯벌 · 숲을 빼고 물에 닿은 땅의 외곽선만 해안선 (100 m 구간) 으로 . 해안 띠 밖 사진은 쓸모없고 배터리를 낭비하며 바다 추락은 기체 손실이라서 .



능동 재방문 + 노트북 한 대

매매한 후보 (신뢰도 0.25~0.5) 는 8 m 로 내려가 3 장 재촬영 후 확정 · 기각 . 탐지 · 3D · 작업카드는 RTX 4060 8 GB · RAM 16 GB 노트북에서 돌아갑니다 .

04

검증

7 단계 중 6 단계를 실제 데이터로 확인했습니다 . 상자 3 개 , 영상 3 편 , 해안 3 곳 .

검증 맵 : 파이프라인의 어디를 무엇으로 확인했나

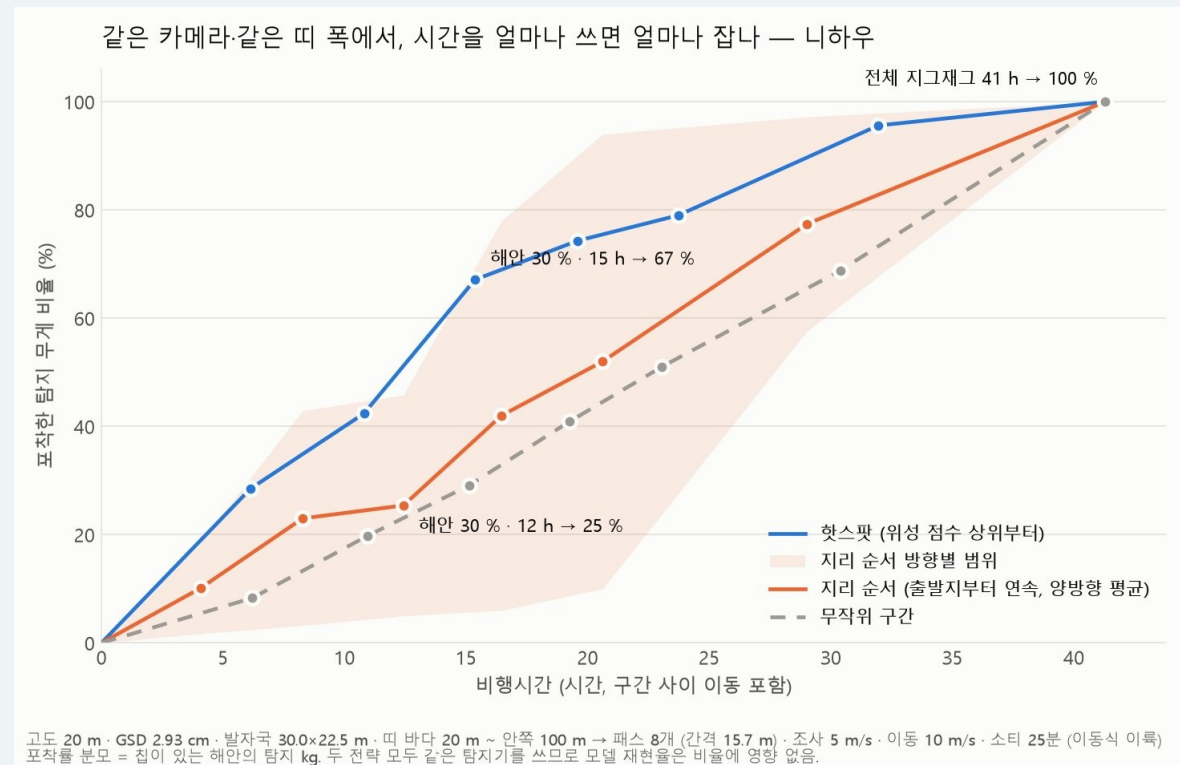
초록 = 실제 데이터로 확인 . 회색 = 실측 데이터를 기다리는 중 .

 1. 어디를 날지 니하우 상위 30% 길이에 67% 문갑도 라벨 62% 인천 하구 조석 모델 99%	 2. 비행 야간 10 분 통과 비행으로 상자 30 개 지도화 3D 뼈대 25/25 구간	 3. 탐지 문갑도 재현율 0.72 (공개 모델 0.28) 하와이 미세조정 0.69	 4. 위치 3D↔GPS 잔차 1.16 m 축척 자동 8.07→0.51 m 합성 7 개 0.01~0.11 m	 5. 부피 상자 3 개 ±20% 안 +19 / +20 / -10% 업체 방식 1/112·1/180	 6. 무게 구간 가정 밀도로 산출 저울 실측 30 개 확보 예정	 7. 수거계획 니하우 5,476 개 → 마대 1,082 · 트럭 37 경로 71.9 km
--	---	--	--	---	--	--

실제 데이터로 확인한 단계 6 / 7 단계 무게 구간만 실측 대기	상자 · 영상 · 해안 3 · 3 · 3 상자 3 개 , 영상 0007·0010·0015, 니하우 · 문갑도 · 인천	완료한 검증 실험 9 건 요약표는 이 장 끝에	같은 자원으로 찾는 양 2 배 핫스팟 30% 67% vs 무작위 29%
---	---	--	--

검증 ① 어디를 날지 : 상위 30% 구간에 쓰레기의 62~67%가 있었다

같은 카메라 · 같은 띠 폭 · 같은 배터리로 비교했습니다. 위성 형상 점수 상위 30% 만 날면 전체 지그재그의 37% 시간으로 탐지 무게의 67%를 잡습니다 (니하우).



니하우 해안 98.8 km, 고도 20 m · GSD 2.9 cm · 8 패스. 파란 선이 핫스팟, 주황이 지리 순서, 점선이 무작위.

니하우 : 상위 30% 길이가 잡는 무게

67 %

15.4 h vs 전체 41.3 h. 같은 시간
무작위 29%

문갑도 : 라벨 42 개 중 상위 30% 안

62 %

만입도만 62%, 잔차류 · 풍향 더하면
67%

인천 하구 : 조석 모델 집적 해안

99 %

13% 길이로 448 h → 57 h

다시 쌓인다 : 앞 / 뒤 기간 순위상관

0.88

NOAA MDMAP 134 곳 반복조사, 상위
20% 유지 74%

읽는 법

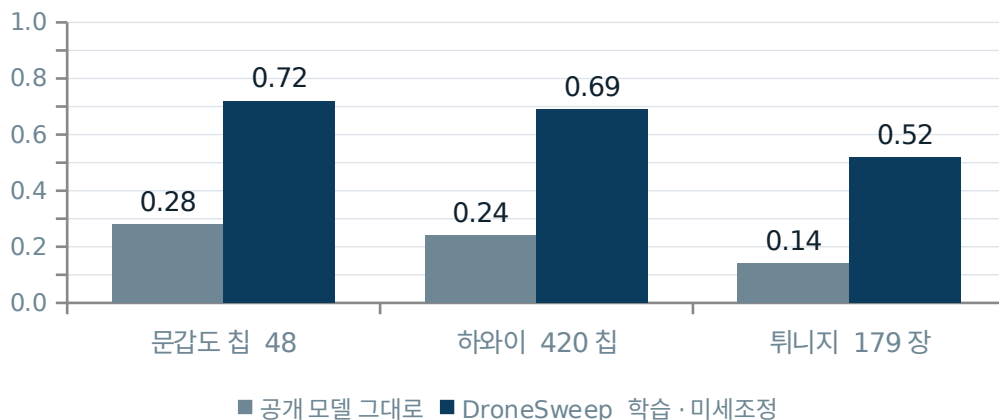
외해 섬 (니하우 · 문갑도) 은 위성 형상이, 하구 · 항만 (인천) 은 조석 모델이
맞았습니다. 공간 군집은 자료로 확인했고 (니하우 만 244 vs 곳 40 kg/km), 시간
반복은 미국 반복조사로 뒷받침됩니다.

자료 : Sentinel-2 10 m 해안선 · 하와이 탐지 격자 5,476 개 (Zenodo 8381113) · 업체 라벨 42 개 (2026-07-29) · NOAA MDMAP · route_optimization/docs, hotspot/

검증 ② 탐지와 위치 : 재현율 0.72, 위치 잔차 1 m 대

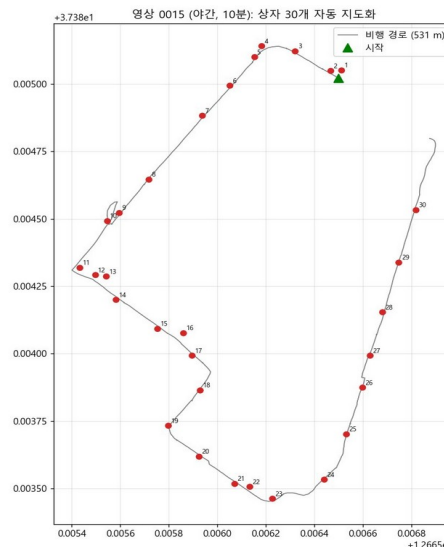
운용 고도 해상도로 학습한 모델이 업체 정사영상에서 쓰레기 10 개 중 7 개를 찾고 , 3D 위치는 GPS 와 1.16 m 안에서 맞습니다 . 낮선 해안에서도 10 분 미세조정으로 0.69 까지 .

탐지 재현율 , 현장별 (클래스 무시 , IoU 0.3)



무엇이 올렸나

문갑도 : 공개 UAVVaste 0.28 → AI Hub 거리별 학습 0.72(스티로폼 0.81).
 하와이 : 재학습 없이 0.24 → 현지 사진 10 분 미세조정 0.58 → 8 클래스 · 1024 px 0.69(AP50 0.62). 튀니지 : 통합 학습 0.14 → 0.52. 야간 종이상자 30 개는 개방형 탐지에 이름만 추가해 잡았습니다 .



야간 10 분 통과 비행 (0015): 상자 30 개 자동 지도화 , 3D 뼈대 25/25

위치 정확도 (실기체)

영상	3D ↔ GPS 잔차
0007 송도 선회 7 m	1.16 m
0010 골목 왕복 2 m	8.07 → 0.51 m*
합성 7 개 시나리오	0.01~0.11 m
r95 (GPS 1σ 2.5 m)	5.2 m

* SRT 고도가 틀린 경우 GPS 경로로 축척을 자동 선택

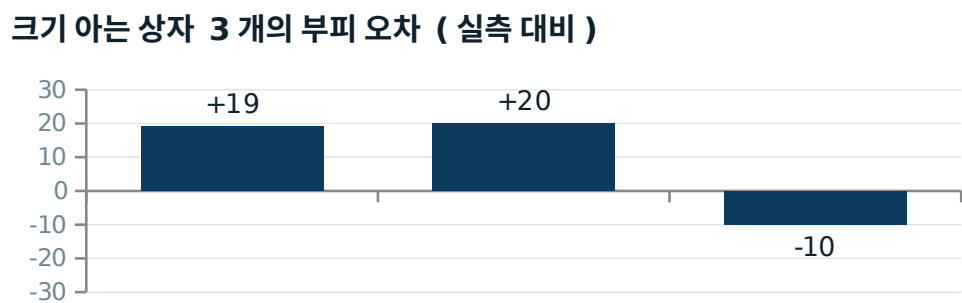
50 m 오차가 1 m 대로

드론 GPS 대신 3D 카메라 자세로 광선을 쏘 지면과 교차 . 절대 위치의 바닥은 GPS(r95 ≈ 5 m) 라 RTK· 기준 표식 · 위성 정합으로 더 내릴 수 있습니다 .

자료 : 업체 칩 48 장 (정답 47) · 하와이 420 칩 (정답 3,195) · 튀니지 TUN-MarineLitter 179 장 · figures/cross_eval*.json, 0007_plan_summary.json, 삼각측량 패치 tests

검증 ③ 부피와 무게 : 크기 아는 상자 3 개가 ±20% 안에 들었다

정답 부피를 아는 상자를 두 고도에서 찍어 3D 부피와 비교했습니다 . 같은 상자를 업체 방식 (면적 × 계수) 으로 계산하면 기준의 1/112·1/180 입니다 .

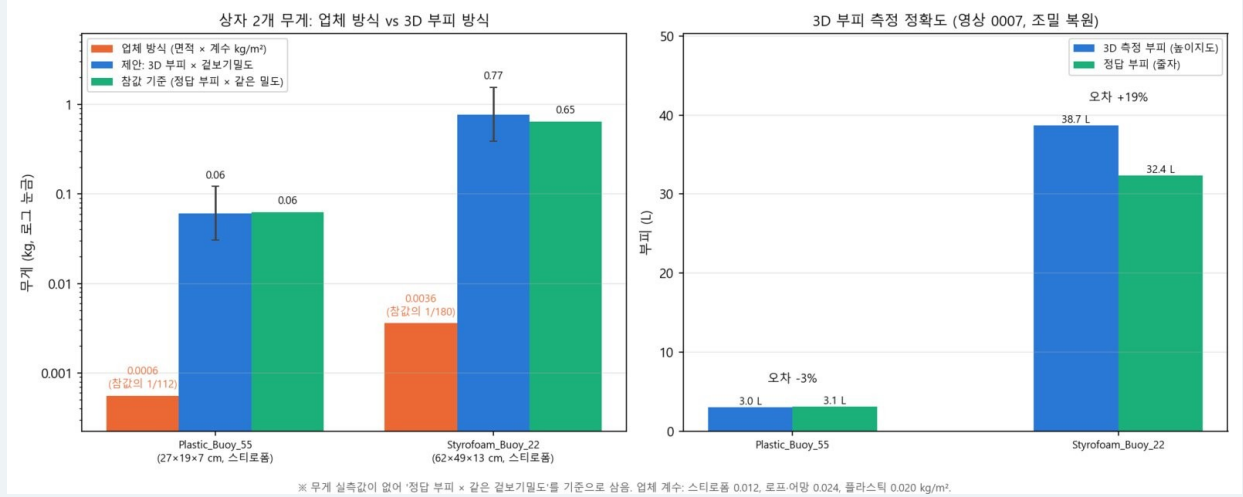


0007 작은 상자 (7 m 선화)

0007 큰 상자 (7 m 선화)

0010 키 큰 상자 (2 m 왕복)

상자	정답	3D 측정	부피
0007 작은	23×17×8 cm · 3.1 L	27×19×11.5 cm	3.7 L (+19%)
0007 큰	60×45×12 cm · 32.4 L	62×49×13.5 cm	38.8 L (+20%)
0010 키 큰	32×42×39 cm · 52.4 L	49×37×38 cm	47.2 L (-10%)



같은 상자 2 개의 무게 : 업체 방식 (주황) vs 3D 부피 × 겉보기밀도 (파랑) vs 기준값 (초록). 업체 방식은 기준의 1/112·1/180.

상자 3 개 부피 오차

±20 % 안

7 m 선화 2 개 , 2 m 왕복 1 개

업체 방식의 무게 (기준 대비)

1/112 · 1/180

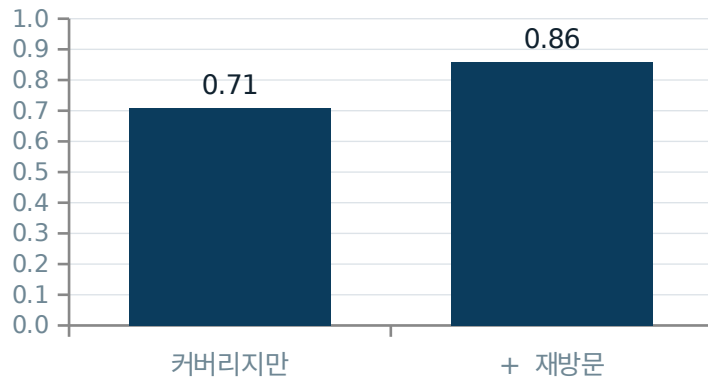
같은 상자를 면적 × 계수로

자료 : figures/0007_objvol_v2.json, 0010 v2, compare_summary.json · 기준값은 정답 부피 × 같은 겉보기밀도 (저울 실측으로 교체 예정)

검증 ④ 재방문과 수거계획 : 재현율 0.86, 섬 하나의 작업카드

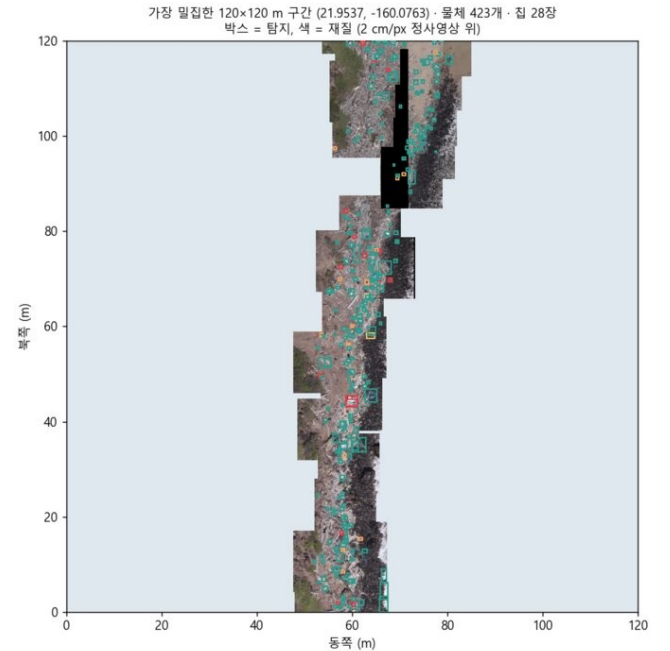
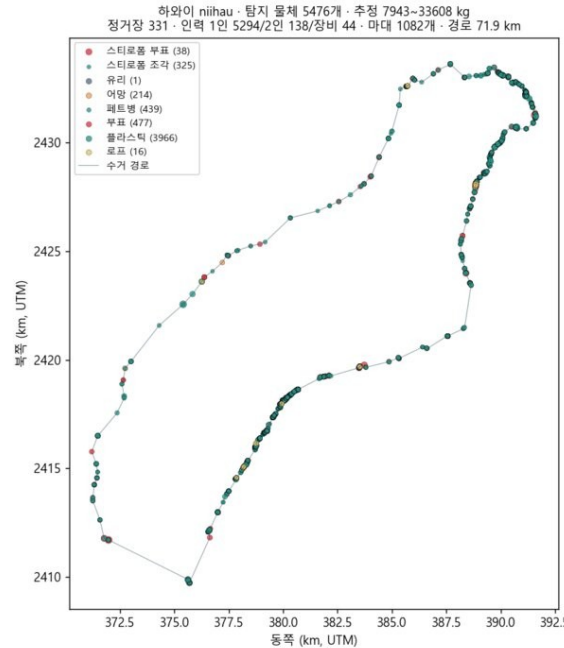
업체 정사영상 위 가상비행에서 애매한 후보만 재방문해 재현율을 0.71 → 0.86 으로 올렸고 , 니하우 섬 전체에 파이프라인을 돌려 작업카드까지 냈습니다 .

능동 재방문 효과 (문갑도 100×100 m, 라벨 7 개)



재방문 25 회 중 22 회 기각

한 프레임에서만 우연히 잡힌 탐지를 8 m 재촬영으로 걸러내고 3 개를 확정 . 추가 비행거리 697 m(679 → 1,718 m).



탐지 물체

5,476 개

플라스틱 3,966 · 부표 477 ·
페트병 439 · 어망 214

무게 구간

7.9~33.6 t

추정 13.7 t (업체 방식이면 69 kg)

마대 · 트럭

1,082 장 · 37 대

정거장 331 · 경로 71.9 km

인력 구분

**1인 5,294 · 2인 138 ·
장비 44**

23 kg 규칙 · 문힘 의심

자료 : figures/sim_aihub_*_summary.json · hawaii_niihau_ft_summary.json(칩 553 장 , 2 cm/px) · 송도 0007 작업카드 : 정거장 1, 0.83 kg(상한 1.67), 마대 1, 트럭 1, 경로 20 m

검증 요약 : 가설 · 설계 · 결과

완료 9 건 . 수치는 모두 저장소의 로그 ·JSON 에서 재현됩니다 .

실험	가설	설계	결과	상태
A 부피	영상 3D 로 켜 부피가 실측과 $\pm 20\%$ 안에 든다	크기 아는 상자 3 개 , 7 m 선회 (0007)·2 m 왕복 (0010)	+19% / +20% / -10%. 업체 방식은 1/112·1/180	완료
B 위치	3D 자세로 계산한 위치가 GPS 와 수 m 안	0007·0010 실기체 + 합성 7 개 시나리오	1.16 m · 8.07→0.51 m(축척 자동) · 합성 0.01~0.11 m	완료
C 탐지	운용 고도 GSD 로 학습하면 현장 재현율이 오른다	문갑도 칩 48· 하와이 420 칩 · 튀니지 179 장 교차평가	문갑도 0.28→0.72 · 하와이 0.24→0.69 · 튀니지 0.14→0.52	완료
D 재방문	애매한 후보만 재방문하면 짧은 추가 비행으로 재현율 ↑	문갑도 정사영상 가상비행 100×100 m, 라벨 7 개	0.71→0.86, +697 m (25 회 중 22 회 기각)	완료
E 야간 통과	통과 비행만으로 탐지 · 지도 · 3D 뼈대가 된다	0015 야간 10 분 , 4K 60 fps, 상자 ~28 개	탐지 30 개 · 3D 뼈대 25/25 · 부피는 선회로	완료
F 반복성 (미국)	물리고 , 다시 쌓이고 , 과거로 짤 경로가 통한다	하와이 2015 항공조사 · NOAA MDMAP 134 곳 · 텍사스 33 곳	상위 10% 칸 75% · 순위상관 0.88 · 61% vs 36%	완료
G 위성 형상 선별	형상 점수 상위 30% 길이에 무게의 절반 이상	니하우 탐지 격자 · 문갑도 라벨 42 · 인천 조석 지도	니하우 65~67% · 문갑도 62~67% · 인천 조석 모델 99%	완료
H 전략 비교	핫스팟 30% 가 같은 자원으로 전체 지그재그의 2 배	같은 카메라 · 띠 폭 · 배터리 모델 , 지리 순서 · 무작위 대조	15.4 h vs 41.3 h · 67% vs 25~29%	완료
I 해안 적용	같은 파이프라인이 다른 해안에서 수거계획을 낸다	니하우 섬 칩 553 장 , 10 분 미세조정	5,476 개 · 7.9~33.6 t · 마대 1,082 · 트럭 37	완료

저장소 : dohun415/aerodrone_hackathon (docs/ 파이프라인 _ 결과정리 .md, figures/* .json, hotspot/, route_optimization/) · HSR2M/hsr1m (island_drone_sim, 삼각측량 패치 , incheon_debris_sim). 다음 검증 (저울 실측 , 3·5·7 m 선회 , 국내 정점 시계열) 은 로드맵에 .

05

기대효과와 제안

기업이 아끼는 것 , 이 기술의 의의 , 그리고 3DLabs 와 함께 검증하고 싶은 것 .

기업이 아끼는 것 : 비행시간 63%, 재방문·재배차, 현장에서 헤매는 시간

같은 장비·같은 인원으로 어디가 달라지는지. 수치는 니하우·인천·문갑도 비교 모델과 업체 라벨 분석에서 나왔습니다.

항목	지금	DroneSweep	근거
비행·조사 시간	해안 전체 지그재그	상위 30% 구간만 → - 63% (니하우 41.3 → 15.4 h)	인천 448 → 57 h, 문갑도 5.0 → 2.2 h. 배터리·인력·일수가 같은 비율로
탐지·3D 연산	프레임 147,266 장	51,640 장 → - 65% (CPU 9.0 → 3.2 h, 58 → 20 GB)	노트북 한 대 처리가 100 km 해안에서도 유지
현장에서 찾기	50 m 어긋난 핀을 보고 헤맴	1 m 대 핀 + 주변 표지물 사진 카드	3D↔GPS 잔차 1.16 m, 수거자가 도착 즉시 확인
무게·배차	면적 × 계수 1.3 kg → 마대 1 장	3D 101 kg → 마대 6 장·트럭·2 인 작업을 사전 확정	같은 42 개 물체, 78 배 차이. 추가 호출·장비 대기 방지
방문 횟수	찾고, 재고, 다시 오고	비행 1 회 = 작업카드 1 부, 경계 물체만 2 차 선회	재방문 후보 25 개 중 22 개는 영상으로 기각



돈으로 : 처리 단가 톤당 약 50 만 원이면 100 t 추정 오차가 5 천만 원이고, 비행·연산 시간 63~65% 절감은 소티·배터리·인건비에 그대로 비례합니다. 발주처 (지자체)에는 추정 오차가, 업체에는 재방문과 재배차가 줄어듭니다.

포인트 기술의 의의 : 정합이 '위치 엔진' 이 되고 , 3D 가 '무게' 를 만든다

처음 과제였던 정합 기술을 버리지 않고 두 곳에 꽃았습니다 . 그리고 업체 데이터에서 가장 큰 구멍이었던 '높이' 를 영상 하나로 채웠습니다 .



정합 → 위치 엔진 : 50 m 가 1 m 대로

SfM 카메라 자세를 GPS 경로에 정렬하고 (잔차 1.16 m), 정사영상은 위성 (SkySat↔Sentinel-2 인라이어 85%, 5~8 m) 에 정합합니다 .
수거자가 핀을 보고 바로 찾습니다 .

사람이 아끼는 것 : 해매는 시간 , 못 찾고 돌아오는 날 .



3D 부피 → 무게 : 1.3 kg 이 101 kg 으로

업체 기록은 면적 × 계수라 높이가 없습니다 . 영상 하나로 점구름을 만들고 SAM 2 투표로 물체 점만 남겨 높이를 잽니다 . 상자 3 개에서 $\pm 20\%$ 안 .

기업이 아끼는 것 : 마대 · 트럭 · 인원을 한 번에 맞게 , 재배차 없이 .



위성 → 선별 : 해안의 30% 만 날아 67%

위성이 쓰레기를 보는 게 아니라 해안의 모양을 봅니다 . 만입도 · 풍향 노출 · 띠 폭으로 쌓이는 자리를 고르고 , 하구는 조석 모델이 말합니다 .

아끼는 것 : 비행시간 63%, 배터리와 하루 .

위성이 넓게 보고, 드론이 자세히 재고, 지자체가 배차한다

3DLabs의 위성 지상국·ARD 플랫폼 위에 드론 측정 계층을 얹어, 활용 분야(도시·산림·항만·수체변화)에 '해안쓰레기 수거계획'을 추가합니다.



3DLabs · 위성 계층

- 위성의 역할은 탐지가 아니라 해안선 갱신(송도·소래 매립)·형상 점수·선별
- Sentinel-2 공개자료로 시작, 상용 고해상 위성은 띠 폭·해안선 정확도를 올리는 상위 상품
- 하구에서는 조석·수리 모델 결합이 필요 → 제휴 포인트



DroneSweep · 드론 계층

- 핫스팟 경로 KML, 조종자 비행, 탐지·3D 위치·SfM 부피
- 무게 구간과 23 kg·마대·트럭 경계 2차 선회
- 정거장별 작업카드(인력·마대·트럭·경로), 대시보드



고객 · 지자체 계층

- 시군 해양수산 부서: 예산·배차
- 수거 용역업체: 동선·인원
- 해양환경공단: 반복 모니터링 데이터(핫스팟 이력)

시장 신호

전남도 2026년 해양쓰레기 저감 441억 원, AI·드론 관리 강화

뉴스핌 2026.03

해양환경공단 8개 무역항 드론 모니터링, 드론 탐지+AI 판독 + 수상로봇 'KOEM-ARK' 현장 운용

이투데이 · 뉴스핌 2026.07

전국 해양폐기물 처리 예산 1,114억 원(2026), 5년 수거량 65.6만 t

해양수산부 2026.09

공동 실증 로드맵 (제안)

세 단계 , 각 단계의 끝에 숫자로 확인할 수 있는 결과를 두었습니다 .

1

2026 4 분기

데이터 보정

- 상자 3 개 저울 실측 + 3·5·7 m 선회 통제 실험
→ 밀도 · 편향 보정
- 문갑도 핫스팟 30% vs 전체를 같은 날 비행해
라벨로 비교 , 국가 모니터링 정점 시계열로
반복성 검증
- 통합 모델 30 에폭 재비교 , 위성 ARD 샘플
2~3 개 해안으로 형상 점수 vs 실제 패치

산출 : 실측 기반 무게 구간 , 한국 핫스팟 검증 보고

2

2027 상반기

지자체 시범

- 시군 1 곳 (인천 옹진 또는 전남 도서) 해안 3
구간 , 2 회 이상 반복 비행
- 실측 해류 (KHOA·KOOS) 교체 , RTK 또는
기준 표식 도입
- 비행 1 회 → 작업카드 → 실제 수거량 · 마대 ·
트럭과 대조

산출 : 추정 vs 실제 수거량 오차 , 마대 · 트럭
적중률

3

2027 하반기

위성 결합 · 상용

- 위성 변화 탐지로 비행 시점 · 구간 자동 추천
- KOEM 2 개월 모니터링과 연동한 반복 조사 상품
(이력 갱신)
- B2G 플랫폼 활용 분야에 ' 해안쓰레기 ' 추가

산출 : 구독형 수거계획 서비스 , 레퍼런스 1 곳

함께 검증하고 싶은 것

세 가지를 요청드립니다 . 모두 1 단계 (2026 4 분기) 안에 결과를 숫자로 돌려드릴 수 있는 범위입니다 .



위성 ARD 샘플

대상 해안 2~3 곳 (인천 · 강화 도서 또는 전남 도서) 의 정사영상 · 시계열 . 해안선 갱신과 형상 점수의 입력으로 쓰고 실제 패치와 대조합니다 .



시범 지자체 소개

B2G 채널로 연결된 시군 1 곳 . 비행 1 회로 작업카드를 내고 실제 수거량 · 마대 · 트럭과 대조합니다 .



데이터 연동 규격 협의

ARD → 핫스팟 사전값 입력 , 드론 결과 (GeoJSON · CSV · 작업카드) → 플랫폼 활용 분야 등록 . 양방향 포맷을 먼저 맞춥니다 .

추정이 틀리면 배차가 틀린다 . 위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재면 , 지자체는 맞게 배차할 수 있습니다 .

DroneSweep · 드론대장 봉봉이 · 저장소 [dohun415/aerodrone_hackathon](#), [HSR2M/hsr1m](#)

다시 한 장으로

문제 → 해법 → 검증 → 제안 . 새로 발명한 알고리즘은 없고 , 검증된 방법을 수거계획 하나로 이었습니다 .



문제 : 추정이 곧 예산이다

수거 업체는 눈으로 찾고 (50 m 오차) , 면적에 계수를 곱해 무게를 내고 (42 개 합계 1.3 kg, 3D 로는 101 kg), 경험으로 배차합니다 . 수거량은 5 년간 19.8% 늘었고 90% 를 지자체가 발주합니다 .



해법 : 비행 한 번 = 수거계획서 한 부

위성 형상 점수 · 조석 모델로 어디를 날지 고르고 (상위 30% 구간에 쓰레기 절반 이상) → 조종자 비행 (KML) → 탐지 → 3D 위치 → SfM 부피 × 겉보기밀도 → 무게 구간 → 마대 · 트럭 · 인원 · 경로 작업카드 .



검증 : 상자 3 개 , 영상 3 편 , 해안 3 곳

부피 오차 $\pm 20\%$ 안 (업체 방식은 1/112·1/180). 3D↔GPS 1.16 m. 재현율 0.72, 재방문 0.86. 니하우 : 핫스팟 30% 가 37% 시간으로 67% 포착 . 문갑도 라벨 : 상위 30% 길이에 62%.



제안 : 위성이 넓게 , 드론이 자세히

위성의 역할은 탐지가 아니라 해안선 갱신 · 형상 점수 · 선별입니다 . 3DLabs 의 ARD 위에 드론 측정 계층을 얹어 지자체 수거계획으로 연결하는 B2G 공동 실증 .